

T7 · delay mi, millis mi?

Aynı satırda iki LED ve bir buton: biri kendi kendine yanıp sönerken diğeri butona anında tepki veriyor.

1 satır

2 sütun

2 direnç

8 kablo

buton

1. Bu devre ne yapıyor?

Satır 1 sürekli HIGH. LED A sütun 1'de (D13) millis ile yanıp söner, LED B sütun 8'de (D10) butona basılıyken yanar.

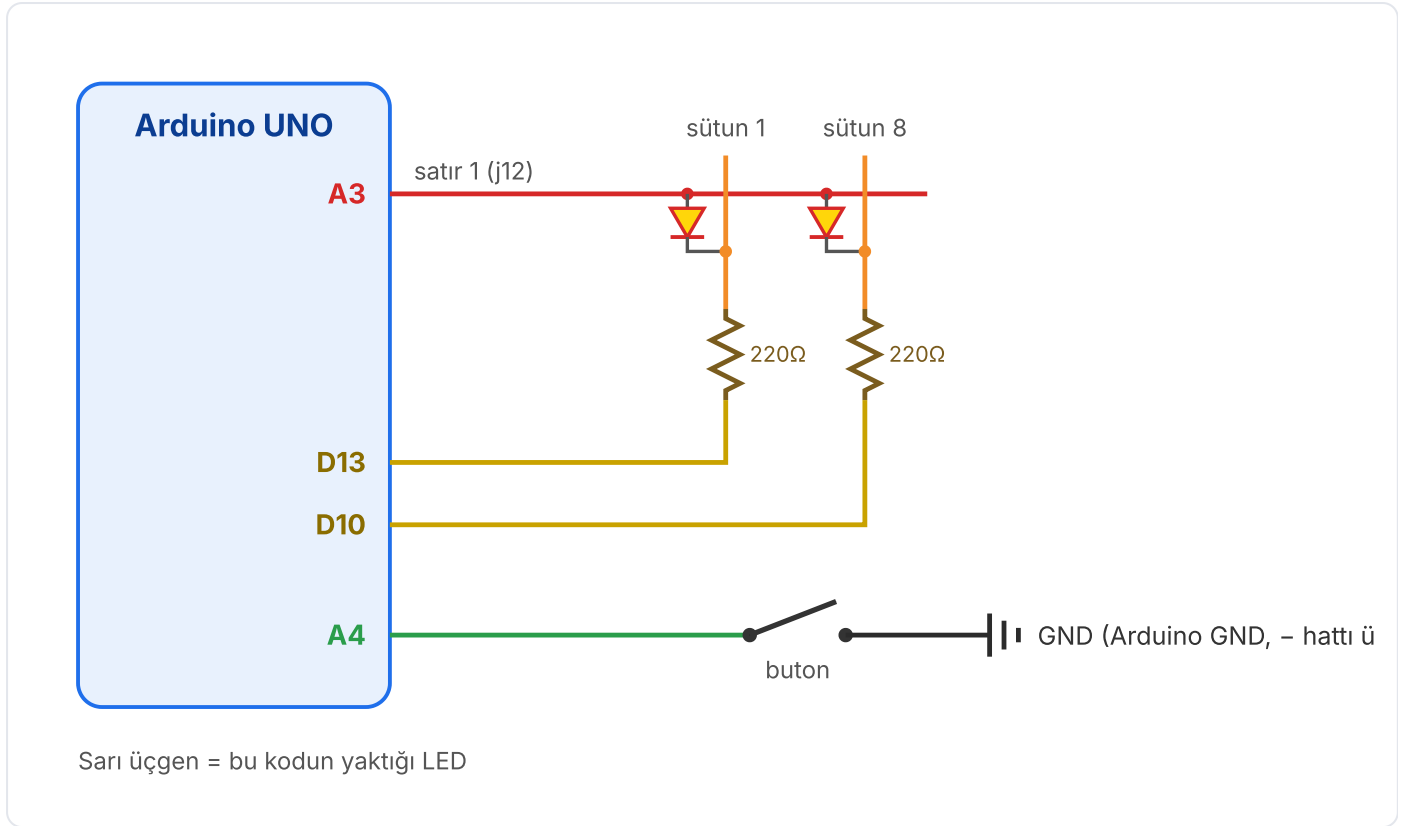
Kodda `KULLAN_DELAY` değeri true yapılıncı LED B'nin butona geç tepki verdiği görülür. Devre iki durumda da aynı; fark tamamen kodda.

2. Malzemeler

Sadece bu kodun kullandığı parçalar. Setteki diğer parçalar bu devrede yok.

Parça	Adet	Görevi
Arduino UNO	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	Ekran; bu devrede sadece satır 1'in iki ucundaki LED'ler (sütun 1 ve sütun 8)
220 Ω direnç	2	Her sütun hattında bir tane: LED akımını sınırlar (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	Basılınca A4 pinini GND'ye bağlar
Erkek-erkek jumper kablo	8	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların gerçek yeri değil, elektriğin hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli ile bir sütun teli arasında durur; üçgen LED'in yönünü gösterir (artı uç satırda, eksi uç sütunda).

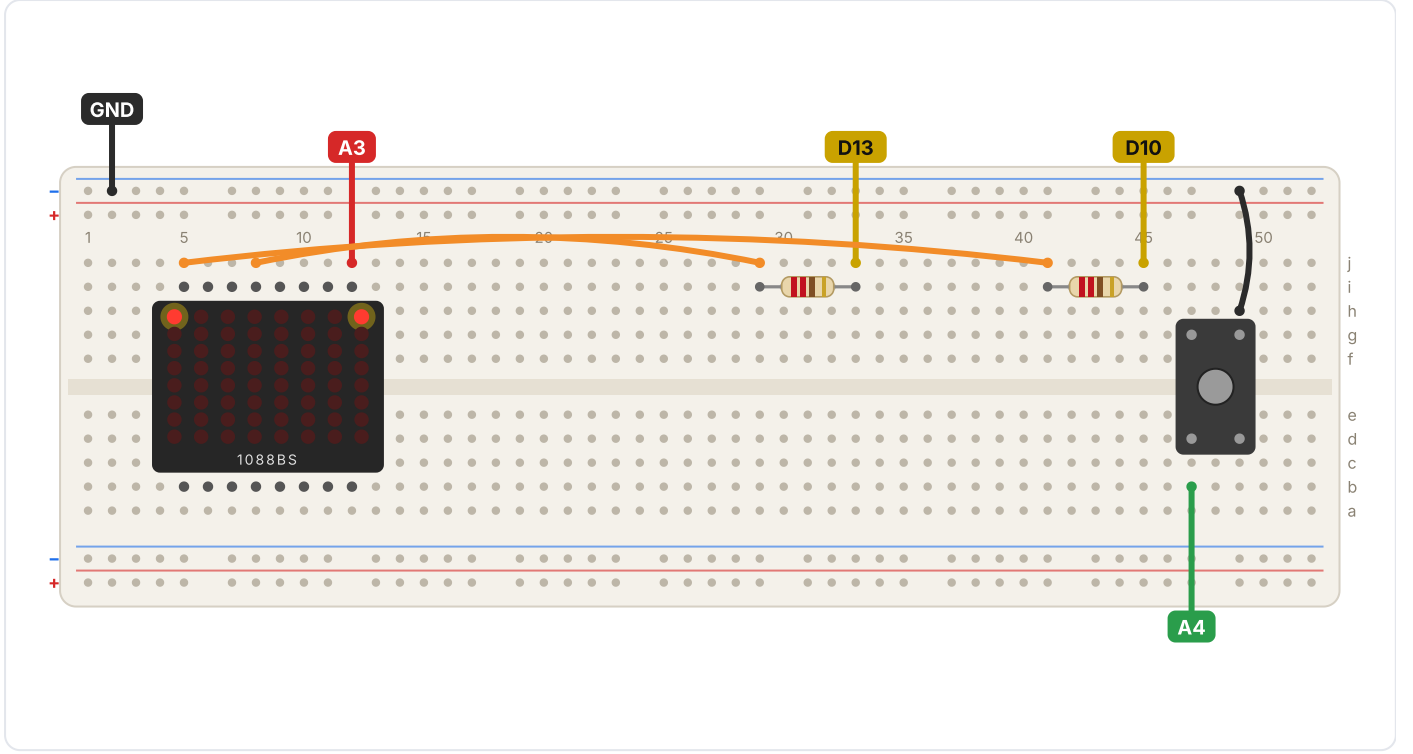
Şemayı okumak

- Tek kırmızı çizgi satır 1 (A3). İki turuncu dikey çizgi sütun 1 ve sütun 8; ikisinin de kendi direnci var.
- Altta A4 → buton → GND dalı.

4. Tasarım adımları: bu devre neden böyle?

1. **Neden iki LED aynı satırda?** Satırı sürekli açık tutup LED'leri sütunlarla ayrı ayrı yönetebilmek için. Satır yanıp sönseydi iki LED birlikte yanıp sönerdi.
2. **Neden en uçtaki sütunlar?** İki LED birbirinden uzak olsun, öğrenci hangisinin ne yaptığını kolayca ayırt etsin.
3. **Akım güvenli mi?** En kötü durumda satır 1 pini iki LED'i besler: $2 \times 13 \approx 26$ mA. Mutlak sınır 40 mA'nın altında; iki LED'den fazlasını aynı satırda birlikte yakmıyoruz.
4. **Buton:** T4 ile aynı; b47 → A4, h49 → - hattı, Arduino GND → - hattı.

5. Breadboard yerleşimi (bitmiş hali)



● satır kablosu ● matris → direnç ● direnç → Arduino ● GND ● buton

Kablonun ucundaki renkli etiket, kablonun Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Matrisin üstünde parlayan nokta, bu kodun yaktığı LED'dir.

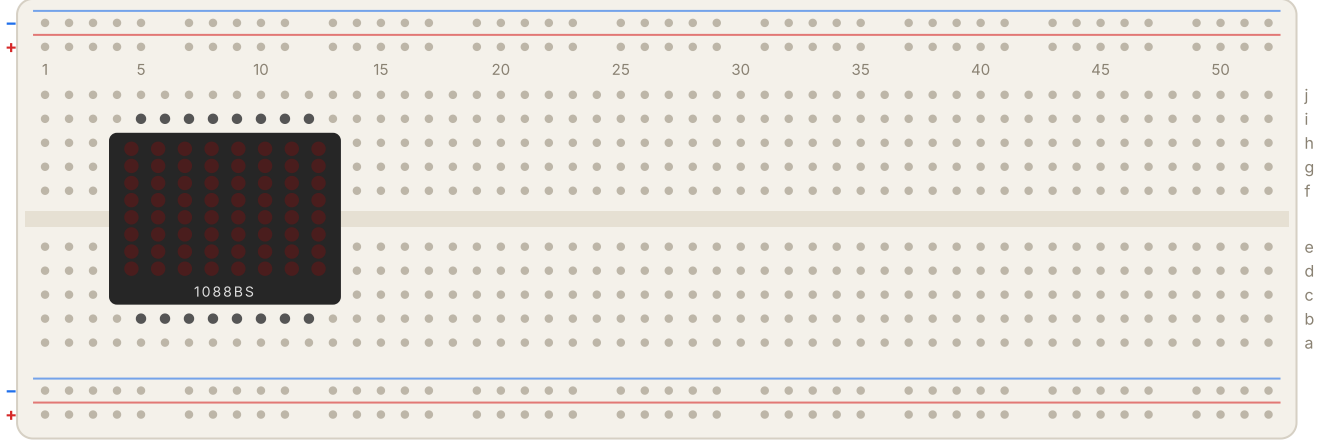
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	Not
Satır 1	j12	A3	Kırmızı	Dirençsiz, doğrudan
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	Turuncu	Matristen dirence
	j33	D13	Sarı	Dirençten Arduino'ya
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41-i45	Turuncu	Matristen dirence
	j45	D10	Sarı	Dirençten Arduino'ya
GND	Arduino GND	üst - hattı	Siyah	Ortak dönüş yolu
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	Orta boşluğun iki yanına
	b47	A4	Yeşil	Buton → Arduino
	h49	üst - hattı	Siyah	Buton → GND

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk çizildi. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

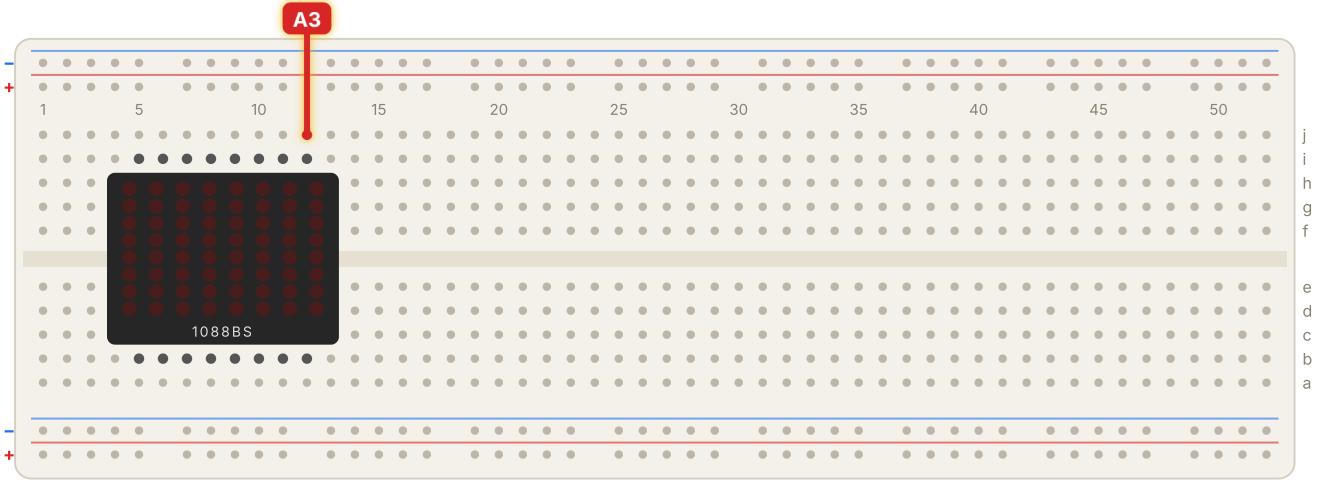
1 Matrisi yerleştir



- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin. Sol baştaki bacak b5'te.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse, a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.

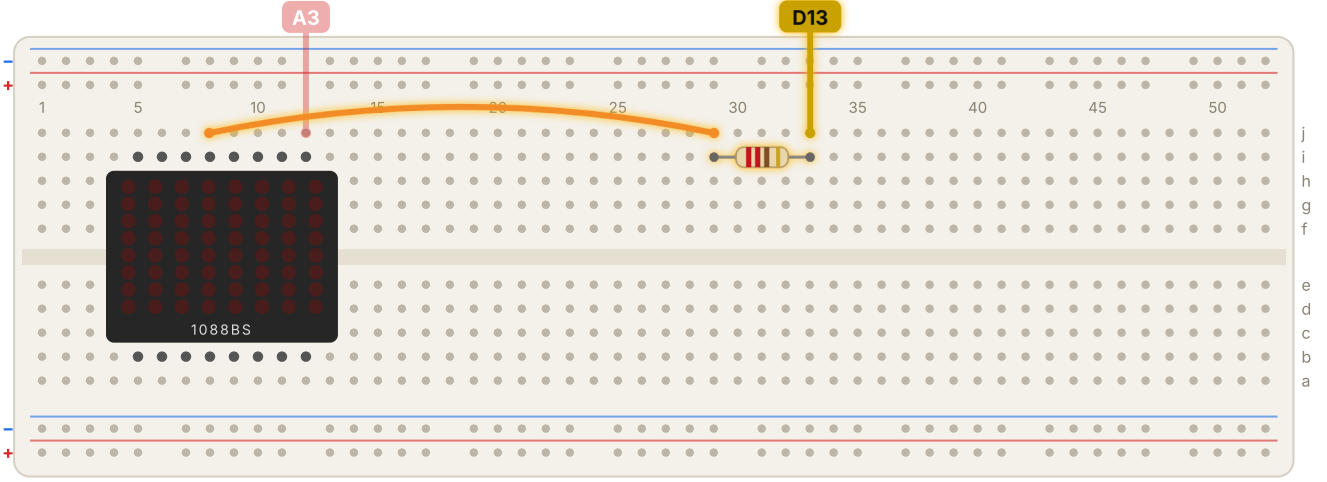
2 Satır kablosunu tak (kırmızı)



- Satır 1: **j12** deliğinden Arduino **A3** pinine kırmızı kablo (kodda **A3**).

Neden? Satır teli LED'lerin artı (anot) ucudur. Kod bu pini HIGH yapınca LED'e 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

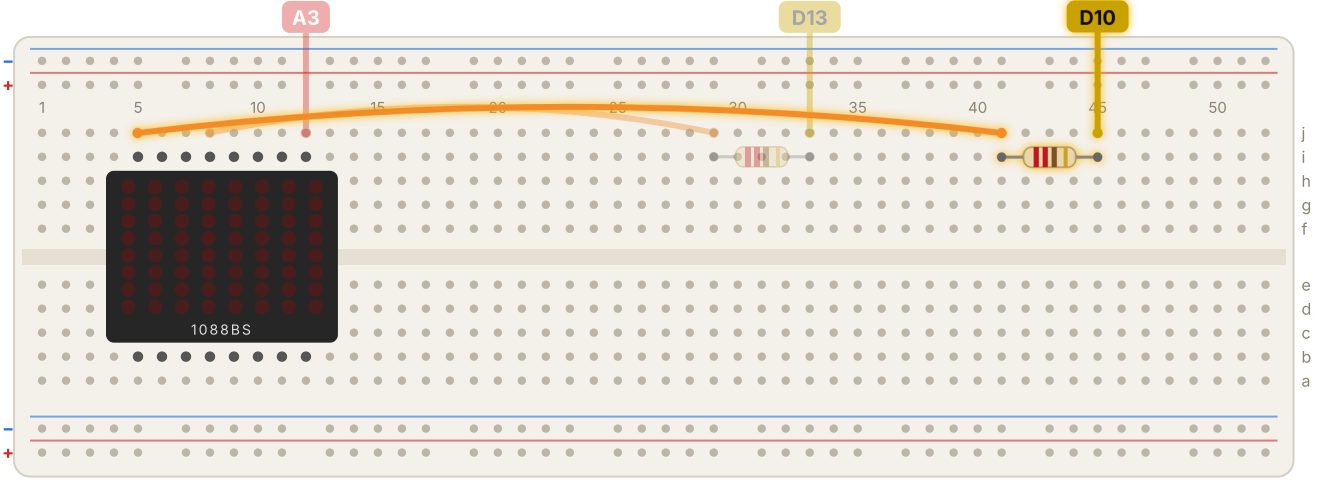
3 Sütun 1 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda **13**).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

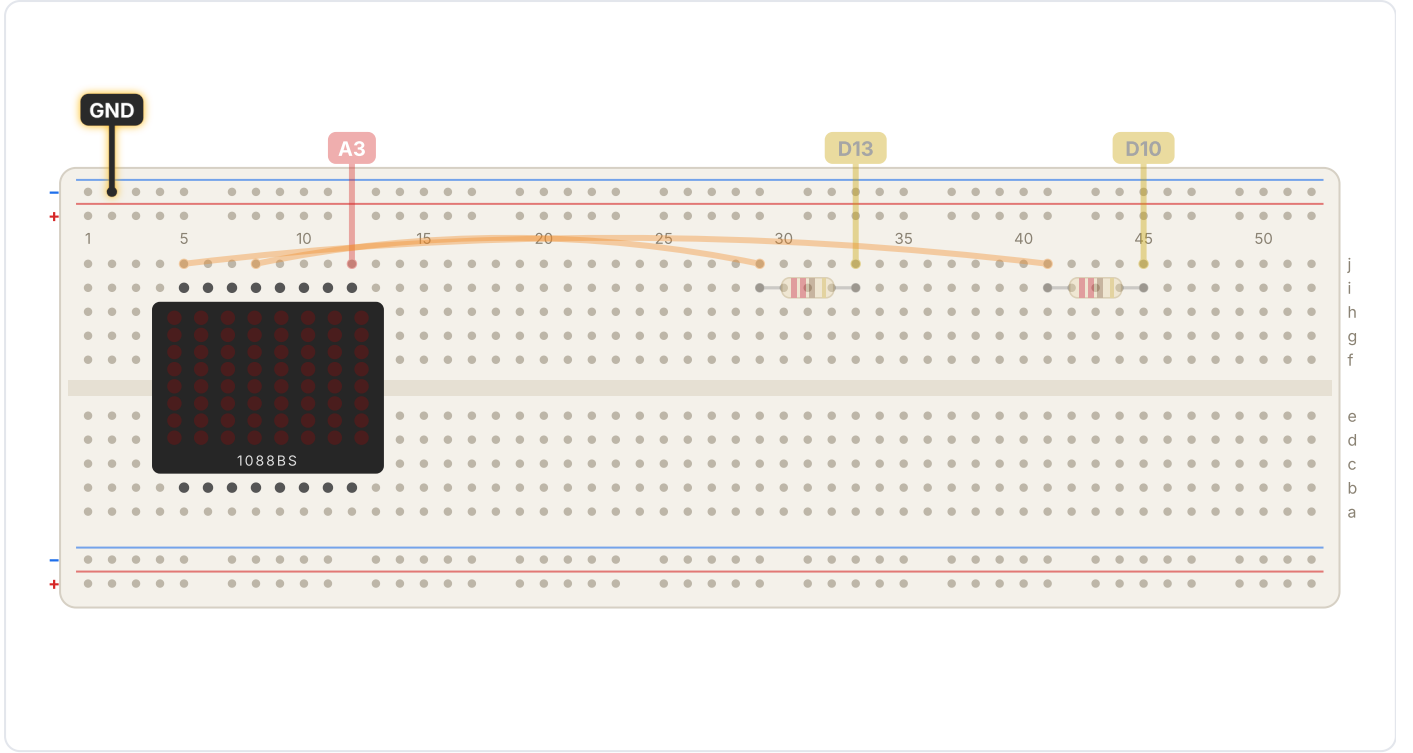
4 Sütun 8 hattı: kablo → direnç → kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**.
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (kodda 10).

Neden? Sütun teli LED'lerin eksi (katot) ucudur. Kod bu pini LOW yapınca akım LED'den geçip direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (41 ve 45) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

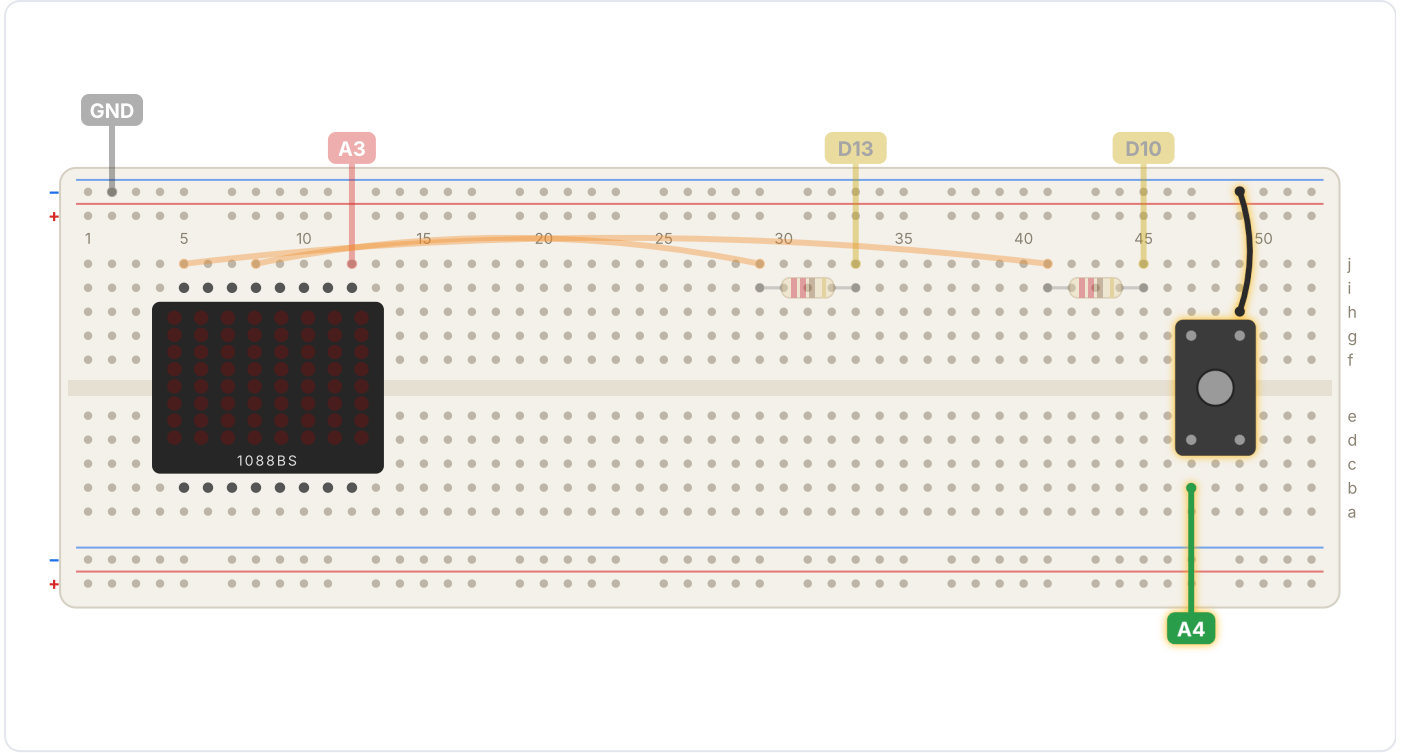
5 GND hattını hazırla (siyah)



- Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un en üstteki – hattına siyah kablo.

Neden? Buton ve buzzer akımı GND üzerinden Arduino'ya geri döner. Üst – hattı boydan boya tek bir iletken olduğu için birden çok parça aynı GND'yi paylaşabilir.

6 Butonu tak



- Buton bacakları **d47, d49, g47, g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 pini GND'ye bağlanır. Kodda `INPUT_PULLUP` kullandığımız için bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH); basınca LOW okunur. Bu yüzden dışarıdan direnç gerekmez.

7. Akımın yolu

LED A yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

LED B yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,8) → sütun 8 → j5 → turuncu kablo → direnç i41–45 → sarı kablo (j45) → D10 (LOW, 0 V)

Satır 1 pininden çıkan akım yanan LED sayısı ile artar: hiçbiri ≈ 0 , biri ≈ 13 mA, ikisi ≈ 26 mA. Bu yüzden bu devrede aynı satırda en fazla iki LED var.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 3 bağlantı var (1 satır + 2 sütun), fazlası yok.

- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda (örneğin i29 ve i33), bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Satır kabloları (kırmızı) dirençsiz, doğrudan Arduino'ya gidiyor; sütun hatlarında mutlaka direnç var.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `t7_millis_ile_bekleme.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olan seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Üst satırın en solundaki LED yarım saniyede bir yanıp söner. Butona basınca en sağdaki LED hemen yanar. KULLAN_DELAY = true iken butona tepki gecikir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Satır ve sütun kablosu yer değiştirmiş ya da matris ters takılmış	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerine gitmeli
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED çok sönük	Kodda pinMode(..., OUTPUT) satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Sağdaki LED butona tepki vermiyor	Buton ya da GND bağlantısı eksik	b47 → A4, h49 → – hattı, Arduino GND → – hattı
İki LED birlikte yanıp sönüyor	Kodda satır pini değiştirilmiş	Satır hep HIGH kalmalı, LED'leri sütun pinleri yönetmeli